1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

La rotation

Mathématiques · Géométrie · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître une rotation à partir de son centre et de son angle ; construire l'image d'un point.
- Connaître et utiliser les propriétés de la rotation (conservation des distances, des angles orientés, du barycentre).
- Déterminer l'image d'une droite, d'un segment, d'un cercle par une rotation.
- Utiliser une rotation pour démontrer une égalité de distances, un alignement, une orthogonalité.

Prérequis : angles orientés et leurs propriétés, symétries, translations, barycentre.

Plan du cours

1. Rotation et rotation réciproque
2. Propriétés de la rotation
3. Images de figures usuelles
4. Utilisation des rotations
5. Exercices résolus

Dans tout le chapitre, le plan est **orienté** dans le sens direct.

1. Rotation et rotation réciproque

Définition. Soient Ω un point du plan et α un nombre réel. La **rotation** de centre Ω et d'angle α est la transformation du plan, notée $r(\Omega;\alpha)$ ou r, qui à tout point M associe le point M' défini par :

- si $M = \Omega$, alors $M' = \Omega$;
- si $M \neq \Omega$, alors $\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha \ [2\pi] \end{cases}$

On note $r(M) = M'$: M' est l'**image** de M par la rotation r.

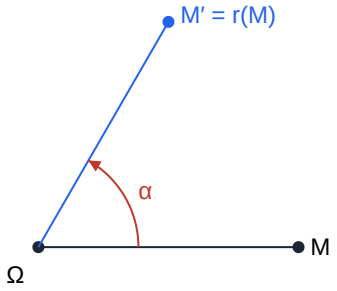


Fig. 1 · $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha \ [2\pi]$.

Conséquences.

- Le centre Ω est le seul point invariant par une rotation d'angle $\alpha \not\equiv 0 \ [2\pi]$.
- Si $M \neq \Omega$, le point M' appartient au cercle de centre Ω et de rayon ΩM, et Ω appartient à la **médiatrice** de $[MM']$.
- Si $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha$ et $\Omega M = \Omega M'$, alors le triangle $\Omega M M'$ est isocèle en Ω.

Cas particuliers.

- Si $\alpha \equiv 0 \ [2\pi]$, la rotation est l'**identité** du plan (tout point est invariant).
- Si $\alpha \equiv \pi \ [2\pi]$, la rotation de centre Ω est la **symétrie centrale** de centre Ω.
- Si $\alpha \equiv \dfrac{\pi}{2} \ [2\pi]$, on parle de **quart de tour** direct.

Rotation réciproque. La rotation $r(\Omega;\alpha)$ est une bijection du plan dans lui-même. Sa réciproque est la rotation de même centre Ω et d'angle $-\alpha$, notée r^{-1} :

$$r(M) = M' \iff r^{-1}(M') = M.$$

Exemple. Soit ABC un triangle équilatéral direct ($(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$). Comme $AB = AC$, la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ transforme B en C ; sa réciproque, d'angle $-\frac{\pi}{3}$, transforme C en B.

Déterminer l'angle d'une rotation. Si r a pour centre Ω et si $r(A) = B$ avec $A \neq \Omega$, l'angle de r est une mesure de $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B})$. Exemple : si $ABCD$ est un carré direct de centre O, la rotation de centre O qui transforme A en B a pour angle $\frac{\pi}{2}$, et elle transforme B en C, C en D, D en A.

2. Propriétés de la rotation

Conservation des distances. Si $r(A) = A'$ et $r(B) = B'$, alors $A'B' = AB$. On dit que la rotation est une **isométrie**.

Idée de la démonstration. Avec $r(\Omega; \alpha)$: $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B}) \equiv (\overrightarrow{\Omega A'}, \overrightarrow{\Omega B'})$ (relation de Chasles) et $\Omega A = \Omega A'$, $\Omega B = \Omega B'$. D'après la formule d'Al-Kashi, $AB^2 = \Omega A^2 + \Omega B^2 - 2\,\Omega A \cdot \Omega B \cos\theta = A'B'^2$. □

Angle entre un vecteur et son image. Si $r(\Omega; \alpha)$ transforme A en A' et B en B' (avec $A \neq B$), alors

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) \equiv \alpha\ [2\pi].$$

Conservation des angles orientés. Si A, B, C, D ont pour images A', B', C', D' (avec $A \neq B$, $C \neq D$), alors $(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{C'D'}) \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})\ [2\pi]$.

Conservation du barycentre. Si G est le barycentre de $(A; a)$ et $(B; b)$, alors $r(G)$ est le barycentre de $(r(A); a)$ et $(r(B); b)$. Même résultat pour trois points ou plus.

Conséquences.

- L'image du milieu de $[AB]$ est le milieu de $[A'B']$;
- la rotation conserve l'**alignement** : les images de points alignés sont alignées ;
- elle conserve le **parallélisme** et l'**orthogonalité** des droites ;
- elle conserve les mesures des angles géométriques et les aires.

3. Images de figures usuelles

Propriétés. Soit r une rotation, A' et B' les images de A et B.

- L'image de la **droite** (AB) est la droite $(A'B')$;
- l'image du **segment** $[AB]$ est le segment $[A'B']$;
- l'image de la **demi-droite** $[AB)$ est la demi-droite $[A'B')$;
- l'image du **cercle** $\mathscr{C}(O;R)$ est le cercle $\mathscr{C}(O';R)$ où $O' = r(O)$.

Droites parallèles, perpendiculaires. Les images de deux droites parallèles sont parallèles ; les images de deux droites perpendiculaires sont perpendiculaires. Si M est le point d'intersection de (D_1) et (D_2), alors $r(M)$ est le point d'intersection de leurs images.

Quart de tour. Une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ (ou $-\frac{\pi}{2}$) transforme une droite (D) en une droite perpendiculaire à (D).

4. Utilisation des rotations

Méthodes.

1. **Égalité de distances** : si une rotation transforme A en A' et B en B', alors $AB = A'B'$.
2. **Angle entre deux droites** : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) \equiv \alpha$; avec $\alpha = \frac{\pi}{2}$, les droites (AB) et $(A'B')$ sont perpendiculaires.
3. **Alignement** : si A, B, C sont alignés, leurs images le sont aussi ; ou bien on montre qu'un point est l'image d'un point d'une droite connue.
4. **Triangle isocèle ou équilatéral** : si $r(\Omega;\alpha)$ transforme M en M', le triangle $\Omega M M'$ est isocèle en Ω ; il est équilatéral si $\alpha = \pm\frac{\pi}{3}$, rectangle isocèle si $\alpha = \pm\frac{\pi}{2}$.

5. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Triangles équilatéraux

Soit ABC un triangle. On construit les triangles équilatéraux ABE et ACF tels que $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{3}$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AF}) \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$. Montrer que $EC = BF$ et déterminer une mesure de $(\overrightarrow{EC}, \overrightarrow{BF})$.

Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Comme $AE = AB$ et $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{3}$: $r(E) = B$. De même $AC = AF$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AF}) \equiv \frac{\pi}{3}$: $r(C) = F$. Donc r transforme le segment $[EC]$ en $[BF]$: $EC = BF$ et $(\overrightarrow{EC}, \overrightarrow{BF}) \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$.

Exercice résolu 2 · Triangle rectangle isocèle

Soit ABC un triangle rectangle isocèle en A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2}$, et I le milieu de $[BC]$. Soit r la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1) $IC = IA$ (le milieu de l'hypoténuse est équidistant des sommets) et $(IA) \perp (BC)$; l'orientation donne $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IA}) \equiv \frac{\pi}{2}$, donc $r(C) = A$. De même $r(A) = B$.

2) Soient $M \in [CA]$ et $N \in [AB]$ tels que $CM = AN$. Comme r transforme $[CA]$ en $[AB]$ en conservant les distances, $r(M)$ est le point de $[AB]$ tel que $Ar(M) = CM$: c'est N. Donc $IM = IN$ et $(\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IN}) \equiv \frac{\pi}{2}$: le triangle IMN est rectangle isocèle en I.

À retenir

- $r(\Omega; \alpha)$: $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha$; réciproque $r(\Omega; -\alpha)$; $\alpha = \pi$: symétrie centrale.
- Conserve distances, angles orientés, barycentre (milieu), alignement, parallélisme, orthogonalité.
- $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) \equiv \alpha$.
- Images : droite → droite, segment → segment de même longueur, cercle $\mathscr{C}(O; R)$ → $\mathscr{C}(r(O); R)$.